

Đáp án thi Cuối kỳ

Giải tích hàm

Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

Câu 1 (4 điểm). Cho $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn sup. Đặt ánh xạ:

$$\begin{aligned} T : X &\rightarrow X \\ f &\mapsto Tf \end{aligned}$$

với

$$Tf(t) = \int_0^1 (t-s)f(s) \, ds, \quad t \in [0, 1].$$

- (a) Kiểm tra $Tf \in X$ với mọi $f \in X$.
- (b) Kiểm tra T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Hãy tính $\|T\|$.

Trả lời:

(a) Ta viết $Tf(t) = t \int_0^1 f(s) \, ds + \int_0^1 sf(s) \, ds$, và thấy rằng vì $f \in X$ nên các tích phân xác định và có giá trị là một số thực. Vì vậy, hàm $Tf(t)$ được xem là bậc nhất theo t nên liên tục trên $[0, 1]$. Do đó, $Tf \in X$ với mọi $f \in X$.

(b) Với mọi $f, g \in X$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(f+g)(t) &= \int_0^1 (t-s)(f+g)(s) \, ds = \int_0^1 (t-s)f(s) \, ds + \int_0^1 (t-s)g(s) \, ds = Tf(t) + Tg(t), \\ T(\alpha f)(t) &= \int_0^1 (t-s)(\alpha f)(s) \, ds = \int_0^1 (t-s)\alpha f(s) \, ds = \alpha \int_0^1 (t-s)f(s) \, ds = \alpha Tf(t), \end{aligned}$$

nên T là ánh xạ tuyến tính. Ngoài ra, với mọi $f \in X$, ta thấy:

$$\begin{aligned} |Tf(t)| &\leq \int_0^1 |t-s||f(s)| \, ds \leq \|f\|_\infty \int_0^1 |t-s| \, ds \\ &= \|f\|_\infty \left[\int_0^t (t-s) \, ds + \int_t^1 (s-t) \, ds \right] = \left(t^2 - t + \frac{1}{2} \right) \|f\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|f\|_\infty \end{aligned}$$

với mọi $t \in [0, 1]$. Do đó, T bị chặn, và vì vậy liên tục trên X .

(c) Theo câu (b), ta có $\|T\| \leq \frac{1}{2}$. Chọn $f \equiv 1$ trên $[0, 1]$, nên $\|f\|_\infty = 1$. Ta tính:

$$|Tf(t)| = \left| \int_0^1 (t-s) \cdot 1 \, ds \right| = \left| t - \frac{1}{2} \right|,$$

nên $\sup_{t \in [0,1]} |Tf(t)| = \sup_{t \in [0,1]} \left| t - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$, nghĩa là $\|T\| = \frac{1}{2}$.

Câu 2 (4 điểm). (a) Cho $X = \mathbb{R}^2$. Tìm $M^\perp$ với $M = \{(a, b)\}$ với $a, b \in \mathbb{R}$.

(b) Cho $X = \mathbb{R}^n$ và $Y = \{x = (x_1, \dots, x_n) \mid x_k = 0, \forall k \text{ chẵn}\}$. Chứng minh Y là không gian con đóng của X và tìm $Y^\perp$.

(c) Xét không gian tích trong $H = C([-1, 1])$ là không gian các hàm số liên tục trên $[-1, 1]$ với tích trong trên H được cho bởi $\langle u, v \rangle := \int_{-1}^1 u(t)v(t) \, dt$. Xét tập con $E = \{1, t\}$ của H . Hãy tìm họ trực chuẩn hóa của tập E bằng kỹ thuật Gram-Schmidt.

Trả lời:

(a) $M^\perp = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$. Như vậy, tập $M^\perp$ là đường thẳng trong mặt phẳng có phương trình $ax + by = 0$. Đường thẳng này đi qua gốc tọa độ $O(0, 0)$.

(b) Ta dễ thấy $Y \subset X$ và với mọi $x, y \in Y$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\alpha x + y = (\alpha x_1 + y_1, \dots, \alpha x_n + y_n),$$

trong đó các tọa độ $\alpha x_k + y_k = 0$ với mọi k chẵn vì $x_k = y_k = 0$ với mọi k chẵn. Do đó, $\alpha x + y \in Y$, và Y là không gian con của X .

Để thấy Y đóng, cho dãy $(x_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ trong Y và giả sử $x_m \rightarrow x$ trong X . Ta sẽ chứng minh $x \in Y$. Cho $\epsilon > 0$ và cố định k chẵn trong $[1, n]$. Ta có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $\|x - x_m\| < \epsilon$ với mọi $m \geq N$. Khi đó, ta thấy:

$$0 \leq |x_k| = |x_k - x_{m,k}| \leq \|x - x_m\| < \epsilon.$$

Lấy giới hạn $\epsilon \rightarrow 0$, ta được $x_k = 0$. Như vậy, giới hạn x có các tọa độ tại vị trí chẵn đều bằng 0, nên $x \in Y$. Vì vậy, Y là không gian con đóng trong X .

Cho $y = (y_1, \dots, y_n) \in Y^\perp$. Với mọi $x \in Y$, ta có:

$$0 = \langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ lẻ}}}^n x_k y_k,$$

nên

$$Y^\perp = \left\{ y = (y_1, \dots, y_n) \mid \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ lẻ}}}^n x_k y_k = 0 \right\}.$$

(c) Đặt $g_1 := 1$ và $h_1 := \frac{g_1}{\|g_1\|}$. Ta tính:

$$\|g_1\| = \left(\int_{-1}^1 1 \cdot 1 \, dt \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2},$$

nên $h_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Đặt $g_2 := t - \langle t, h_1 \rangle h_1$ và $h_2 := \frac{g_2}{\|g_2\|}$. Ta tính:

$$\langle t, h_1 \rangle = \int_{-1}^1 t \cdot \frac{1}{2} \, dt = 0,$$

nên $g_2(t) = t$. Vì

$$\|g_2\| = \left(\int_{-1}^1 t \cdot t \, dt \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}},$$

nên $h_2(t) = \sqrt{\frac{3}{2}}t$. Do đó, tập $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}t \right\}$ là trực chuẩn hóa của E .

Câu 3 (2 điểm). (a) Cho X là không gian con đóng của $\mathbb{R}^2$ và f là **phần hàm** tuyến tính liên tục trên X . Chứng minh rằng tồn tại phần tử $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ sao cho $f(x, y) = ax + by$ với mọi $(x, y) \in X$.

(b) Gọi g là ánh xạ tuyến tính liên tục trên $\mathbb{R}^2$ mở rộng **Hahn-Banach** của ánh xạ f ở câu trên. Chứng minh rằng $g(x, y) = ax + by$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(c) Cho $X = \{(x, 3x) \in \mathbb{R}^2\}$ và ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $f(x, y) = x$. Tìm (a, b) và g minh họa cho các câu bên trên.

Trả lời:

(a) Vì $\mathbb{R}^2$ là không gian Euclid nên là không gian Hilbert. Tập $X \subset \mathbb{R}^2$ là một không gian con đóng, nên X cũng là không gian Hilbert. Khi đó, Định lý biểu diễn Riesz cho ta một phần tử duy nhất $(a, b) \in X$ sao cho $f(x, y) = \langle (x, y), (a, b) \rangle = ax + by$ với mọi $(x, y) \in X$. Ta cũng có $\|f\| = \|(a, b)\|$.

(b) Vì g là ánh xạ tuyến tính liên tục trên $\mathbb{R}^2$ nên Định lý biểu diễn Riesz cho một vectơ duy nhất $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ sao cho $g(x, y) = \langle (x, y), (c, d) \rangle$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, và ta cũng có $\|g\| = \|(c, d)\|$ và $\|g\| = \|f\|$ bởi Định lý Hahn-Banach. Theo giả thiết, $g(x, y) = f(x, y)$ với mọi $(x, y) \in X$, nghĩa là $\langle (x, y), (c, d) \rangle = \langle (x, y), (a, b) \rangle$, hay $\langle (x, y), (c, d) - (a, b) \rangle = 0$ với mọi $(x, y) \in X$.

Như vậy, $((c, d) - (a, b)) \perp X$, nghĩa là $(c, d) - (a, b) \in X^\perp$. Sử dụng phân tích trực giao $(c, d) = (a, b) + ((c, d) - (a, b))$, Định lý Pythagore cho ta:

$$\|(a, b)\|^2 = \|f\|^2 = \|g\|^2 = \|(c, d)\|^2 = \|(a, b)\|^2 + \|(c, d) - (a, b)\|^2,$$

nên ta có $\|(c, d) - (a, b)\|^2 = 0$, nghĩa là $(c, d) = (a, b)$. Vì vậy, $g(x, y) = \langle (x, y), (a, b) \rangle = ax + by$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(c) Với vectơ đơn vị $v = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right) \in X$, ta có:

$$(a, b) = f(v)v = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right) = \left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}\right) \in X.$$

Khi đó, với $(x, y) = (x, 3x) \in X$, ta có:

$$f(x, y) = \left\langle (x, y), \left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}\right) \right\rangle = \frac{x}{10} + \frac{3y}{10} = \frac{x}{10} + \frac{9x}{10} = x,$$

và với $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ bất kỳ, ta có

$$g(x, y) = \left\langle (x, y), \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right) \right\rangle = \frac{1}{10}x + \frac{3}{10}y.$$